



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 2

Trinomio cuadrado perfecto

Matemática · 8.º grado · Tercer ciclo · Unidad 6, Tema 1 (págs. 118-119)



Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- Un trinomio es **cuadrado perfecto** si dos de sus términos son cuadrados perfectos y el tercero es el **doble producto** de sus raíces.
- $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$
- $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$
- Para comprobar: extrae la raíz del primer y del último término, multiplícalas y duplica el resultado. Debe dar el término del medio.

Copia cada ejercicio en tu cuaderno y resuélvelo paso a paso.

EJERCICIO 1. Factoriza los siguientes trinomios cuadrados perfectos.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1) $x^2 + 6x + 9$ | 5) $x^2 + 14x + 49$ |
| 2) $x^2 - 10x + 25$ | 6) $16x^2 + 24x + 9$ |
| 3) $4x^2 + 4x + 1$ | 7) $25x^2 - 10x + 1$ |
| 4) $9x^2 - 12x + 4$ | |

EJERCICIO 2. Indica si el trinomio es cuadrado perfecto (SÍ / NO). Si lo es, factorízalo.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1) $x^2 + 6x + 9$ | 5) $9x^2 + 30x + 25$ |
| 2) $x^2 + 5x + 4$ | 6) $x^2 - 8x + 16$ |
| 3) $4x^2 - 12x + 9$ | 7) $16x^2 + 8x + 4$ |
| 4) $x^2 + 2x + 4$ | |

EJERCICIO 3. Factoriza los siguientes trinomios cuadrados perfectos con dos variables.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) $a^2 + 8ab + 16b^2$ | 4) $x^2 - 12xy + 36y^2$ |
| 2) $9m^2 - 6mn + n^2$ | 5) $25a^2 + 20ab + 4b^2$ |
| 3) $4x^2 + 20xy + 25y^2$ | 6) $49m^2 - 42mn + 9n^2$ |